

EVALUACIÓN	1ra. PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2021 – I
CURSO	INGENIERÍA ANTISÍSMICA	EVENTO	
PROFESOR (ES)	Dr. Víctor Antonio Zelaya Jara	DURACIÓN	60 minutos
ESCUELA (S)	Profesional de Ingeniería Civil	CICLO (S)	
	CARLOS		IX

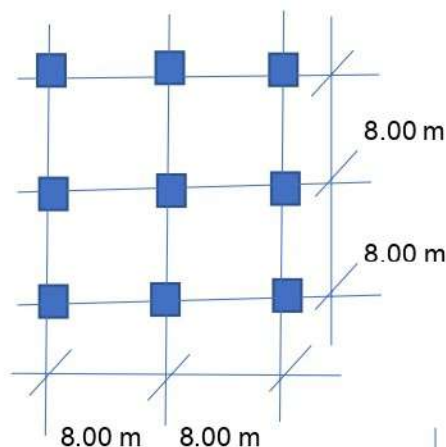
INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Pregunta N° 01

Calcular el METRADO DE CARGAS de VIGAS y COLUMNAS de un **Edificio de Concreto Armado**, de cuatro pisos ubicado en Lima, tal como se hizo en clase.

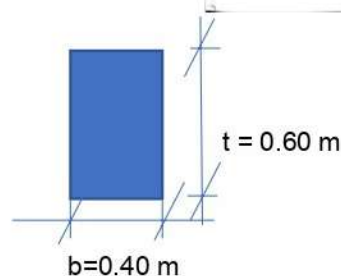
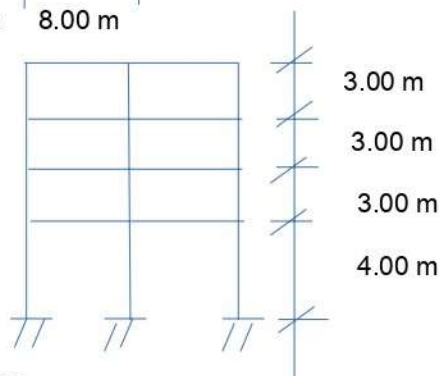
ESPECIFICACIONES:



Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

CÍRCULO DE CALIDAD N°1

Pierina
Pamela
Luis
Vladimir
Daniel
Carlos
Juan
Eyssi
Erika
Martin



Viga b = ancho
 t = altura (peralte de la viga)

COLUMNAS

Piso	b	t
1°	0.50m	0.50 m
2°	0.50m	0.50 m
3°	0.40m	0.40 m
4°	0.40m	0.40 m

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA La Molina, 25 de marzo de 20201

METRADO DE CARGAS:

① Vigas:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

1.1.- Vigas Principales : $3 \times (16 + 0.40) \times 0.40 \times 0.60 \times 2.4 \frac{\text{Tn}}{\text{m}^3} = 28.34 \text{ Tn}$

1.2.- Vigas Secundarias : $6 \times (8 - 0.40) \times 0.40 \times 0.60 \times 2.4 \frac{\text{Tn}}{\text{m}^3} = 26.27 \text{ Tn}$

② Columnas:

1° Piso = $9 \times (4 - 0.30) \times 0.50 \times 0.50 \times 2.4 \frac{\text{Tn}}{\text{m}^3} = 19.98 \text{ Tn}$

2° Piso = $9 \times (3 - 0.60) \times 0.50 \times 0.50 \times 2.4 \frac{\text{Tn}}{\text{m}^3} = 12.96 \text{ Tn}$

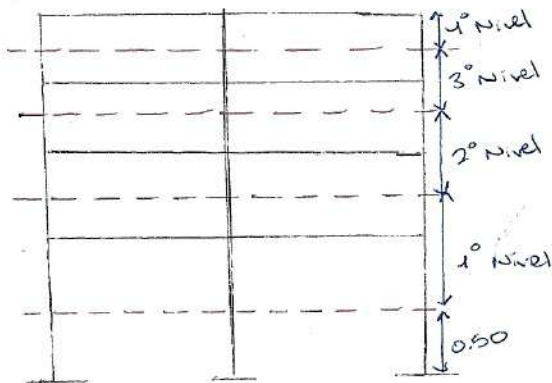
3° Piso = $9 \times (3 - 0.60) \times 0.40 \times 0.40 \times 2.4 \frac{\text{Tn}}{\text{m}^3} = 8.29 \text{ Tn}$

4° Piso = $9 \times (3 - 0.60) \times 0.40 \times 0.40 \times 2.4 \frac{\text{Tn}}{\text{m}^3} = 8.29 \text{ Tn}$

Peso Total (Columnas y Vigas)

$$= 4(28.34 + 26.27) + 19.98 + 12.96 + 8.29 + 8.29 = 267.96 \text{ Tn}$$

Distribución de Cargas



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

1° Nivel = $28.34 + 26.27 + 0.50 \times (19.98 + 12.96) = 71.08 \text{ Tn}$

2° Nivel = $28.34 + 26.27 + 0.50 \times (12.96 + 8.29) = 65.24 \text{ Tn}$

3° Nivel = $28.34 + 26.27 + 0.50 \times (8.29 + 8.29) = 62.90 \text{ Tn}$

4° Nivel = $28.34 + 26.27 + 0.50 \times (8.29) = 58.76 \text{ Tn}$

257.98 Tn

$267.96 - 0.50(19.98) = 257.98 \text{ Tn}$